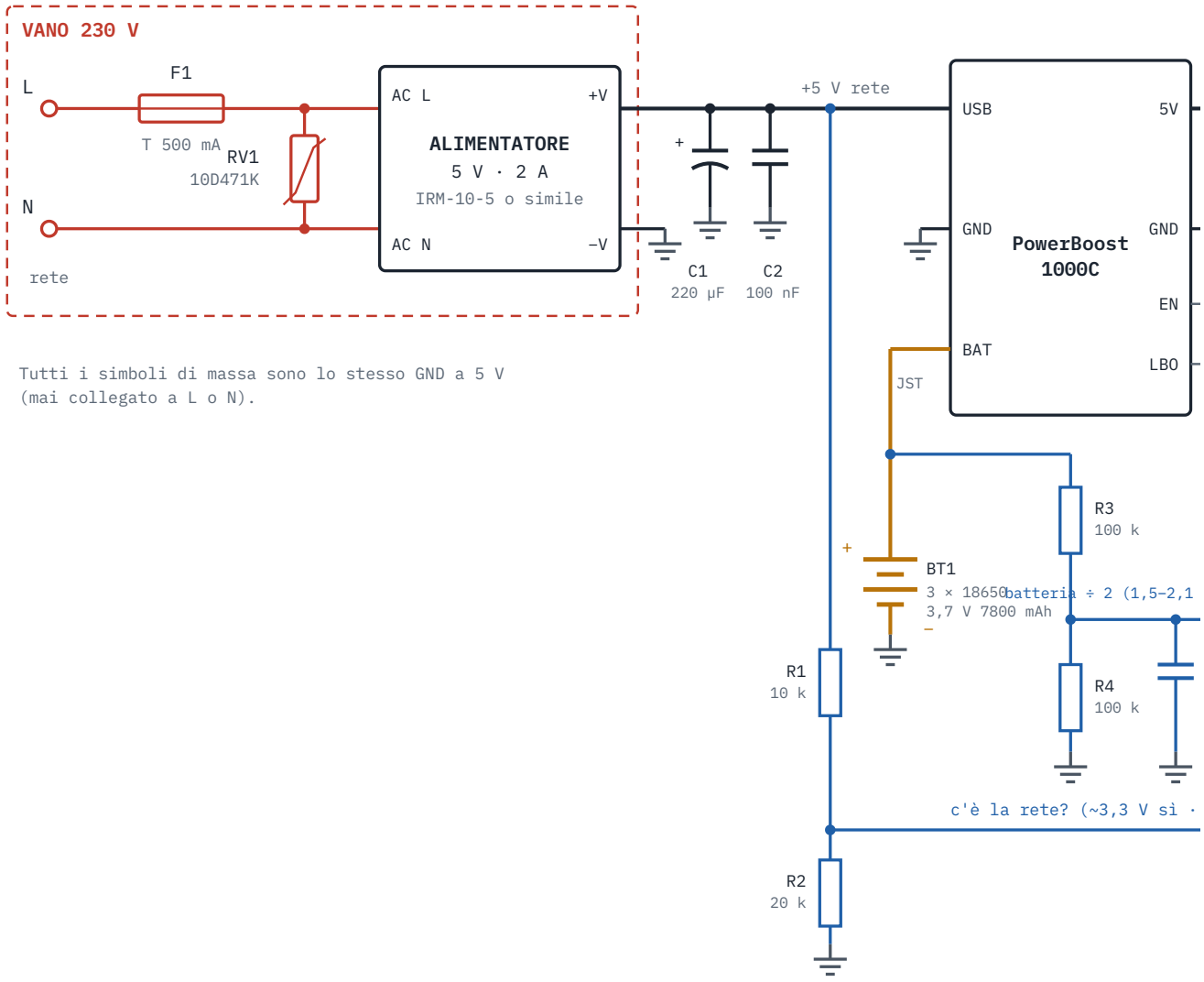
INGRESSO TERZO PIANO · ALIMENTAZIONE DI BACKUP

Schema UPS con PowerBoost 1000C

Alimentatore 5 V 2 A, PowerBoost 1000C, pacco 3 × 18650 in parallelo (3,7 V, 7800 mAh) e scheda ESP32 a morsetti. In basso, i due partitori che dicono all'ESP32 se c'è la rete e quanto è carica la batteria.



Collegamenti

DA	A	NOTE
L rete	F1 → AC L alimentatore	fusibile sempre sulla fase
N rete	AC N alimentatore	

Componenti

RIF.	VALORE	NOTE
F1	T 500 mA 250 V	5×20 ritardato, con portafusibile
RV1	10D471K	varistore 470 V
	5 V 2 A	Mean Well IRM-10-5 o

RV1	tra L e N	dopo il fusibile
+V alimentatore	pad USB PowerBoost	C1 e C2 vicini all'alimentatore
–V alimentatore	pad GND PowerBoost	
+ batteria	BAT (JST)	verifica la polarità col tester
– batteria	GND (JST)	
5V PowerBoost	5V / VIN scheda ESP32	da qui anche la striscia LED
GND PowerBoost	GND scheda ESP32	
+V alimentatore	R1 → GPIO36 → R2 → GND	sensore "rete presente"
BAT	R3 → GPIO39 → R4 → GND	C3 tra GPIO39 e GND
EN, LBO	non collegati	LBO non va su un GPIO

—	5 V 2 A	Mean Well IRM-10-5 o equivalente
C1	220 µF 16 V	elettrolitico, striscia = –
C2, C3	100 nF 50 V	ceramici
U1	PowerBoost 1000C	Adafruit, senza presa USB-A
BT1	3 × INR18650L26	già in parallelo, 4,02 V misurati
R1	10 kΩ	marrone nero arancio
R2	20 kΩ	rosso nero arancio (o 22 k)
R3, R4	100 kΩ	marrone nero giallo

Prima di dare corrente

1. Collega prima la **batteria** al PowerBoost e misura 5V–GND in uscita: devi leggere circa 5,1–5,2 V. Il PowerBoost non funziona senza batteria.
2. Senza l'ESP32 collegato, dai corrente all'alimentatore e misura GPIO36 (sul filo che andrà al pin): circa 3,3 V con la rete, 0 V togliendola.
3. Misura il punto tra R3 e R4: deve essere metà della tensione della batteria, cioè 2,0 V se il pacco è a 4,0 V.
4. Solo dopo collega la scheda ESP32 e prova a staccare la rete: l'ESP32 non deve riavviarsi.

> ### Sicurezza
>
> - Il pacco batteria e il PowerBoost stanno **fuori dal vano 230 V**, lontani dall'alimentatore che scalda.
> - Il chip di carica del PowerBoost diventa molto caldo mentre ricarica: è normale, ma lascialo in un punto aerato.
> - Nessun filo della batteria deve restare scoperto: una 18650 in cortocircuito scalda in pochi secondi.

- R1–R2 prendono i 5 V dall'uscita dell'alimentatore, mai dal lato 230 V.